

DOCUMENTO DE VISIÓN DEL PRODUCTO

Vision & Scope Document

ISBEN-B2B
Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario en Tiempo Real
Versión: 1.0
Fecha: Mayo de 2026
Estado: Espera| **Clasificación:** Confidencial

Tabla de Contenidos

- 1. Control de Cambios
- 2. Aprobaciones
- 3. Introducción
- 4. Declaración del Problema
- 5. Enunciado de Visión del Producto
- 6. Objetivos de Negocio (SMART)
- 7. Análisis de Interesados
- 8. Alcance del Producto
- 9. Restricciones, Suposiciones y Dependencias
- 10. Estrategia de Mitigación de Riesgos de Requisitos
- 11. Criterios de Éxito del Proyecto
- 12. Proceso de Identificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

1. Control de Cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio	Estado
1.0	25/05/2026	Alex Serrano, Luis Sarango	Versión inicial del documento basada en requerimientos de ISBEN Solutions	Aprobado

2. Aprobaciones

Nombre	Rol / Cargo	Organización	Fecha	Firma

3. Introducción

3.1 Propósito del documento

El presente documento define la visión de negocio, el alcance y los objetivos estratégicos del Sistema de Gestión de pedidos e inventario, sirve como fundamento para el desarrollo de la plataforma web, alineando a todos los interesados con la dirección del proyecto para digitalizar y automatizar las ventas al por mayor

3.2 Alcance del documento

Este documento cubre la visión, objetivos, stakeholders, alcance del producto web, restricciones y criterios de éxito del proyecto ISBEN-B2B, se enfoca en las funcionalidades solicitadas para la plataforma web de intermediación, sin incluir especificaciones de infraestructura profunda ni el desarrollo de aplicaciones móviles nativas en esta fase

3.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
B2B	Business to Business - Ventas al por mayor entre empresas
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones (Microservicios)
RUC	Registro Único de Contribuyentes
ISBEN-B2B	Plataforma web central de ventas y suscripciones

4. Declaración del Problema (Problem Statement)

El problema de: La falta de sincronización en tiempo real del inventario, los altos costos operativos de enviar vendedores físicos a realizar rutas de toma de pedidos, y la dificultad tecnológica que enfrentan los tenderos de micromercados

Afecta a: Empresas distribuidoras, vendedores intermediarios (freelancers) y clientes finales (dueños de tiendas y micromercados)

El impacto de este problema es:

- **Para las empresas distribuidoras:** Altos costos en logística de ventas, desfase en el stock que genera ventas de productos agotados y pérdida de control sobre el inventario

- en múltiples sucursales
 - **Para los vendedores:** Pérdida de tiempo en desplazamientos físicos y procesos manuales lentos
 - **Para los clientes (tenderos):** Dificultad para realizar pedidos de forma autónoma debido a interfaces complejas o analfabetismo digital, y retrasos en el abastecimiento
- Una solución exitosa permitiría:**
- Centralizar la toma de pedidos a través de una plataforma web sencilla y accesible
 - Sincronizar el stock en tiempo real con los sistemas contables de las empresas
 - Capacitar y autorizar a vendedores freelance mediante la misma plataforma
 - Generar rentabilidad para el sistema mediante el cobro de suscripciones a las empresas sin afectar el precio final del producto para el tendero

5. Enunciado de Visión del Producto

Para empresas distribuidoras, vendedores freelance y dueños de micromercados quienes demandan un proceso de abastecimiento rápido, controlado y sin errores de inventario, ISBEN-B2B es una plataforma web que permite la toma de pedidos directos, la validación de intermediarios y la sincronización de stock en tiempo real

A diferencia de los métodos de venta tradicionales que requieren visitas físicas y carecen de conexión directa con el inventario, nuestro producto proporciona una interfaz altamente accesible para usuarios de la tercera edad, integración limpia con sistemas contables existentes mediante APIs, y un modelo de monetización basado en suscripciones corporativas que garantiza que el costo del producto no sufra recargos por transacción

6. Objetivos de Negocio (SMART)

ID	Objetivo Estratégico	Métrica (SMART)	Plazo
OB-01	Eliminar las ventas de productos sin stock	Lograr un 100% de precisión entre los pedidos tomados en la web y el inventario real descontado mediante sincronización inmediata.	
OB-02	Reducir los costos logísticos de las empresas.	Disminuir en un 40% el uso de rutas físicas de vendedores tradicionales, trasladando los pedidos a la plataforma web.	
OB-03	Facilitar la adopción	Alcanzar un 80% de	

ID	Objetivo Estratégico	Métrica (SMART)	Plazo
	digital en tenderos mayores.	tasa de finalización de pedidos exitosos sin asistencia técnica por parte de usuarios finales (tenderos).	
OB-04	Monetizar la plataforma mediante suscripciones corporativas.	Registrar al menos 5 empresas grandes pagando la suscripción mensual/anual de la plataforma en la fase inicial.	

7. Análisis de Interesados

7.1 Registro de interesados

ID	Nombre / Grupo Stakeholder	Clasificación y Rol en ISBEN-B2B	Poder	Interés
ST-01	Empresas Distribuidoras	Directo: Proveen los productos, configuran catálogos, pagan suscripciones y aprueban vendedores.	Alto	Alto
ST-02	Vendedores Freelance	Directo: Se registran, toman tests de capacitación y levantan pedidos a cambio de comisiones directas de la empresa.	Medio	Alto
ST-03	Clientes (Tenderos)	Directo: Usuarios que	Bajo	Alto

ID	Nombre / Grupo Stakeholder	Clasificación y Rol en ISBEN-B2B	Poder	Interés
		acceden a la web para comprar productos al por mayor de forma simplificada.		
ST-04	Desarrolladores Web	Indirecto: Encargado de construir, mantener y asegurar la funcionalidad simple e integraciones de la página web	Alto	Alto
ST-05	Gerencia ISBEN Solutions (Efrain Mendoza)	Indirecto: Supervisa el modelo de negocio, aprueba requerimientos y gestiona contratos B2B	Alto	Alto

7.2 Perfil de usuarios clave

- **Clientes (Tenderos):** Nivel técnico muy bajo, usuarios de la tercera edad (60-70 años). Usan el sistema solo para pedir mercancía, necesitan una web a prueba de errores, botones grandes, flujos directos y cero distracciones
- **Vendedores:** Nivel técnico medio, buscan generar ingresos extra, necesitan registrarse, hacer tests y levantar pedidos de forma ágil desde sus teléfonos mediante la web
- **Empresas:** Nivel técnico medio-alto. Administran el catálogo y supervisan vendedores requieren dashboards claros e integración API para que el sistema web hable con su software contable actual

8. Alcance del Producto

8.1 Declaración de alcance (Scope Statement)

Dentro del alcance: El sistema web ISBEN-B2B abarca el registro validado de empresas (RUC), la gestión de catálogos y límites mínimos de compra, el registro y evaluación (tests) de vendedores freelance, la toma de pedidos con descuento de stock en tiempo real, el cobro de

suscripciones corporativas y la provisión de APIs para sistemas externos

Fuera del alcance (esta versión): Desarrollo de aplicaciones móviles nativas (iOS/Android), facturación electrónica tributaria de los productos (lo realiza la empresa directamente), logística de despacho y entrega física de los productos

DENTRO del alcance	FUERA del alcance
Módulo web de registro y validación legal de empresas	Emisión de facturas electrónicas por la compra de productos
Módulo web de catálogos y límites de compra	Desarrollo de App nativa móvil
Módulo de registro y test para vendedores	Logística, rutas físicas y entrega de camiones
Sincronización de inventario en tiempo real	Gestión de personal interno de las empresas distribuidoras
Módulo de cobro de suscripciones a empresas	Cobro de recargos o comisiones a los tenderos por producto

8.2 Características principales del sistema

ID	Característica	Descripción breve	Prioridad
M01-C01	Gestión y Validación de Empresas	Registro corporativo con verificación de RUC y representante legal	Alta
M01-C02	Motor de Suscripciones	Pasarela para cobrar planes (mensuales/anuales) a las empresas	Alta
M02-C01	Control de Inventario Web	Catalogo de productos con validación estricta de stock antes de cada pedido	Alta
M03-C01	Interfaz UX Accesible	Flujo de compras minimalista diseñado para alfabetización digital baja	Alta
M04-C01	Capacitación de Vendedores	Módulo para que los vendedores	Media

ID	Característica	Descripción breve	Prioridad
		aprueben evaluaciones antes de vender	
M05-C01	APIs de Integración	Microservicios para actualizar el stock desde el sistema contable de la empresa	Alta

9. Restricciones, Suposiciones y Dependencias

9.1 Restricciones

ID	Tipo	Descripción
R-01	Tecnológica	El desarrollo debe centrarse en una plataforma web responsive (funcional en PC y móviles)
R-02	Financiera	Prohibido agregar recargos o alterar el costo final de los productos (ganancias por volumen de centavos)
R-03	Legal/Operativa	La plataforma web no debe emitir las facturas de venta de mercadería

9.2 Suposiciones

- **SA-01:** Los tenderos tienen acceso a un teléfono inteligente o computadora con conexión a Internet básica para abrir la web.
- **SA-02:** Las empresas distribuidoras cuentan con sistemas contables capaces de consumir o enviar datos mediante APIs REST.

9.3 Dependencias

ID	Dependencia	Impacto si no se cumple	Responsable
D-01	Pasarela de Pagos	Imposibilidad de	Proveedor de

ID	Dependencia	Impacto si no se cumple	Responsable
	Externa	automatizar el cobro de suscripciones a las empresas	Pasarela
D-02	APIs Contables de Empresas	Desfase de inventario si la empresa no conecta su base de datos al sistema web	Empresas Distribuidoras

10. Estrategia de Mitigación de Riesgos de Requisitos

ID	Riesgo de requisito	Prob.	Impacto	Nivel	Estrategia de mitigación
RR-01	Rechazo del usuario por complejidad UI: Los tenderos no logran usar la web	Alta	Alta	Crítico	Diseñar la interfaz web con principios de accesibilidad máxima: fuentes grandes, flujos de 2-3 pasos, sin opciones ocultas
RR-02	Sobrecarga de inventario cruzado: Dos usuarios piden el último ítem al mismo tiempo	Media	Alta	Alto	Implementar bloqueos de base de datos y validación de stock en el momento exacto del clic de "Confirmar Compra"
RR-03	Ventas falsas o spam: Usuarios	Media	Media	Medio	Exigir validación de identidad básica y

ID	Riesgo de requisito	Prob.	Impacto	Nivel	Estrategia de mitigación
	malintencionados agotan el stock sin pagar				permitir a las empresas establecer montos mínimos de compra por pedido

11. Criterios de Éxito del Proyecto

ID	Criterio de éxito	Forma de medición	OB
CE-01	Consistencia de Stock	0% de reportes de pedidos web generados para productos que físicamente no existen en bodega	OB-01
CE-02	Adopción de la Web	El 60% de los pedidos de las empresas afiliadas ingresan por la página web en lugar de canales manuales	OB-02
CE-03	Integración Contable Exitosa	Las llamadas a las APIs de sincronización de inventario devuelven un código HTTP 200 en el 99% de las transacciones	OB-01

12. Proceso de Identificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Paso 1 – Extracción de necesidades y objetivos

Necesidad identificada	Fuente en el documento
Registro exclusivo de empresas y control de catálogos	Declaración del problema
Proceso de pedido a prueba de errores para tenderos	Declaración del problema
Sincronización de inventario exacta para evitar ventas fallidas	Enunciado de Visión
Integración con software existente de las distribuidoras	Enunciado de Visión
Exclusión absoluta de la plataforma en la facturación del producto	Restricciones Operativas
Modelo de suscripción como única fuente de ingreso del sistema	Enunciado de Visión

Paso 2 – Derivación de Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Descripción del Requerimiento Funcional	Trazabilidad
RF-01	El sistema web permitirá el registro de empresas verificando datos legales básicos (RUC, Representante Legal)	M01-C01
RF-02	El sistema permitirá a las empresas establecer límites mínimos de compra y gestionar el stock de su catálogo	M02-C01
RF-03	El sistema habilitará el registro de vendedores freelance, incluyendo un módulo para rendir evaluaciones teóricas	M04-C01
RF-04	El sistema web permitirá a tenderos y vendedores seleccionar productos y enviar un pedido formal a la empresa	M03-C01

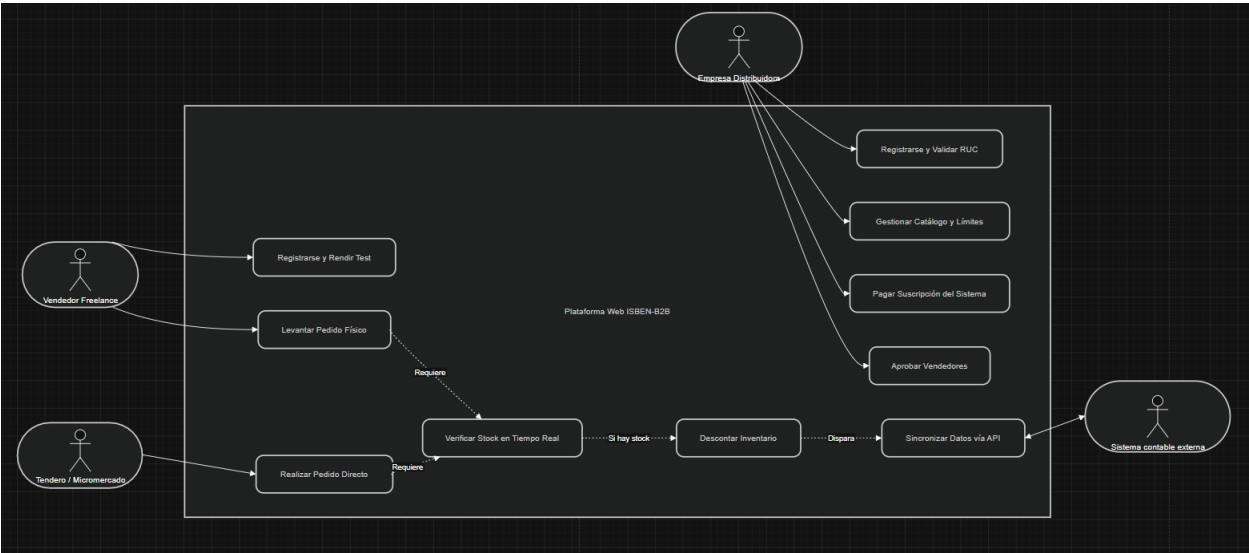
ID	Descripción del Requerimiento Funcional	Trazabilidad
RF-05	El sistema verificará y descontará automáticamente el stock disponible en la base de datos al momento de confirmar un pedido	M02-C01
RF-06	El sistema integrará una pasarela de pagos para procesar exclusivamente las suscripciones de las empresas a la plataforma	M01-C02
RF-07	El sistema expondrá endpoints (APIs) seguros para recibir actualizaciones masivas de stock desde software contable externo	M05-C01

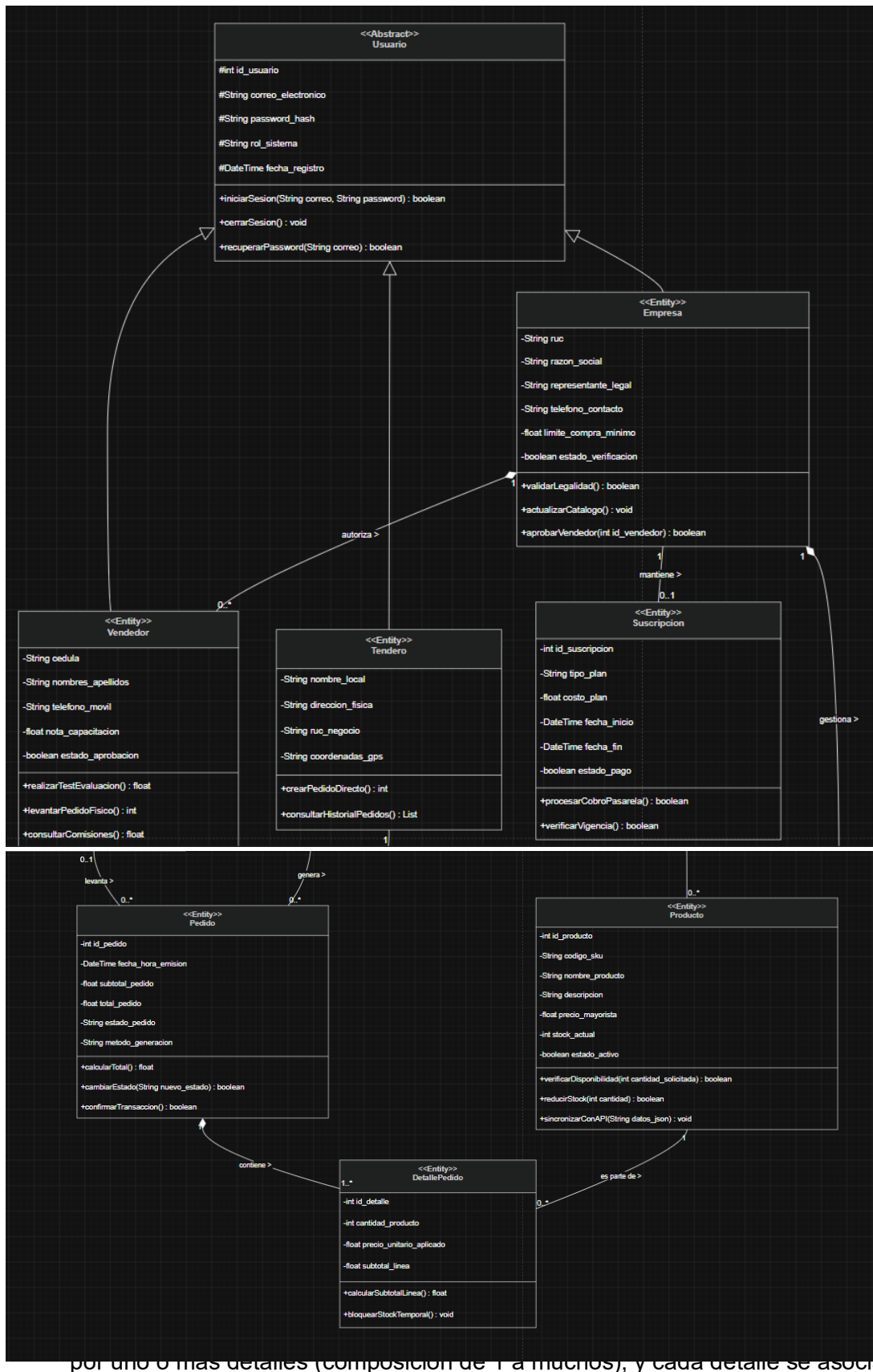
Paso 3 – Derivación de Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Descripción del Requerimiento No Funcional	Trazabilidad
RNF-01	La interfaz web debe ser desarrollada garantizando usabilidad extrema, con tipografías legibles y procesos guiados paso a paso	RR-01, SA-01
RNF-02	El tiempo de actualización del inventario visible en la web no debe superar los 2 segundos tras una compra confirmada	CE-01, OB-01
RNF-03	La plataforma web debe ser responsiva, adaptándose perfectamente a pantallas de escritorio y teléfonos móviles	R-01
RNF-04	La arquitectura de la base de datos no debe contemplar la generación de facturas tributarias vinculadas a los	R-03

ID	Descripción del Requerimiento No Funcional	Trazabilidad
	pedidos	

13. Diagramas





Producto específico. El método `verificarStockItem()` en el detalle asegura que haya disponibilidad antes de ejecutar el descuento en el inventario

- **Pregunta 3: ¿Qué significa la multiplicidad "1 a 0..1" en la relación entre Empresa y Suscripcion?**

Respuesta: Indica que una Empresa en el sistema puede no tener ninguna suscripción activa en un momento dado (0) o tener como máximo un plan vigente activo (1). Esto refleja el modelo de negocio donde la plataforma se monetiza exclusivamente a través de estos planes de pago.

- **Pregunta 4: ¿Por qué la plataforma aísla el método de `sincronizarConAPI()` directamente dentro de la entidad Producto?**

Respuesta: Porque el producto es el núcleo del inventario. Al encapsular la sincronización de datos (JSON) allí, garantizamos que las actualizaciones provenientes del software contable externo modifiquen únicamente los registros relevantes (SKU, precios y stock) sin alterar la lógica de las otras clases.

- **Pregunta 5: ¿Cómo modela el diagrama las diferentes vías para generar una orden de compra?**

Respuesta: A través de asociaciones directas e independientes hacia la clase Pedido. Tanto un Tendero (compra directa) como un Vendedor (toma de pedido físico) tienen una relación de 1 a 0..* con los pedidos, permitiendo rastrear a través de qué actor específico ingresó la venta.